

Documento Maestro de Ingeniería para el Diseño, Implementación y Certificación Profesional de Redes LAN y Cableado Estructurado

Versión formateada profesional con fórmulas, tablas y gráficos técnicos alineados.

Índice de contenido

1. Conceptos Básicos de Redes
 - 1.1. Protocolos y Estándares
 - 1.2. Modelo OSI
 - 1.3. Estándares IEEE para Redes LAN
 - 1.4. Topologías de las Redes LAN
 - 1.5. Tipos de Tráfico de las Redes LAN
 - 1.5.1. Tráfico Unicast
 - 1.5.2. Tráfico Broadcast
 - 1.5.3. Tráfico Multicast
 - 1.6. Tramas o Frames
 - 1.6.1. Formato de la Trama de una Red LAN
 - 1.7. Hardware para Redes LAN
 - 1.7.1. Tarjetas de Red (NIC)
 - 1.7.2. Hubs
 - 1.7.3. Switches
 - 1.7.4. Bridges
 - 1.7.5. Router
 - 1.7.6. Switches Capa 3
 - 1.7.7. Conversores de Medio
 - 1.7.8. Servidores de Impresión
 - 1.7.9. Cámaras IP
 - 1.7.10. Dispositivos de Almacenamiento
2. Conceptos Básicos de Transmisión de Señales
 - 2.1. Modulación y Codificación de Señales
 - 2.2. Unidades de Medida para los Parámetros de Transmisión
 - 2.2.1. El Decibel (dB)
 - 2.2.2. El Decibel Milivatio (dBm)
 - 2.3. Parámetros de Transmisión
 - 2.3.1. Atenuación (Insertion Loss)
 - 2.3.2. Diafonía (Crosstalk)
 - 2.3.3. Pérdidas de Retorno (Return Loss)
 - 2.3.4. ACR (Attenuation Crosstalk Ratio)
 - 2.3.5. Ruido Externo (Alien Crosstalk)
 - 2.3.6. Ancho de Banda
 - 2.3.7. MHz vs. Mbps
3. Medios de Transmisión en Cobre
 - 3.1. Cable UTP
 - 3.2. Cable FTP (F/UTP)
 - 3.3. Cable STP (U/FTP)

3.4. Cable FFTP/SFTP

3.5. Categorías 5E, 6, 6A, 7 y 7A

4. Fibra Óptica

4.1. Principios de Funcionamiento

4.2. Tipos de Fibra Óptica

4.2.1. Fibra Óptica Multimodo (MM)

4.2.2. Fibra Óptica Monomodo (SM)

4.3. Parámetros de Transmisión de la Fibra Óptica

4.3.1. Atenuación

4.3.2. Ancho de Banda

4.4. Cables de Fibra Óptica

4.4.1. Cable para Patch Cord

4.4.2. Cable de Fibra Óptica Uso Interior

4.4.3. Cable de Fibra Óptica Uso Exterior

4.4.3.1. Cable Dieléctrico

4.4.3.2. Cable de Fibra Armado

4.5. Conectores de Fibra Óptica

4.5.1. Conector ST (Straight Tip)

4.5.2. Conector SC (Subscriber Connector)

4.5.3. Conector FC (Ferrule Connector)

4.5.4. Conector MT-RJ (Mechanical Transfer Registered Jack)

4.5.5. Conector LC (Lucent Connector)

4.5.6. Conector VF-45 (Volition 3M)

4.6. Hardware de Terminación para Fibra Óptica

4.6.1. Acopladores (Adapters)

4.6.2. Cajas y Bandejas de Fibra

4.6.3. Salidas

5. Estándares IEEE para Redes LAN

5.1. Método de Acceso CSMA/CD

5.2. Trama de Ethernet

5.3. Ethernet IEEE 802.3

5.3.1. Ethernet en cobre - 10BaseT

5.3.2. Ethernet en Fibra Óptica - 10BaseFL

5.4. Fast Ethernet - IEEE 802.3u

5.4.1. Fast Ethernet en Cobre - 100BaseTX

5.4.2. Fast Ethernet en Fibra Óptica - 100BaseFX

5.4.3. Puertos Dual Speed 10/100

5.5. Gigabit Ethernet

5.5.1. 1000BaseT

5.5.2. 1000BaseSX

5.5.3. 1000BaseLX

5.5.4. Módulos GBIC y Mini GBIC/SFP

5.6. 10Gigabit Ethernet

5.6.1. 10 Gigabit Ethernet en Fibra Óptica (IEEE 802.3ae)

5.6.1.1. 10G Base SR/SW

5.6.1.2. 10G Base LR/LW

5.6.1.3. 10G Base LX4/LW4

5.6.1.4. 10G Base ER/EW

5.6.2. 10 Gigabit Ethernet en Cobre (IEEE 802.3an)

5.6.2.1. 10G Base T

6. Diseño de Redes LAN

6.1. Switches de Core

6.2. Switches de Borde

6.3. Backbone

6.4. Conexión de Servidores

7. Cableado Estructurado

7.1. Definición de Cableado Estructurado

7.2. Normas de Cableado Estructurado

7.3. Norma ANSI/EIA/TIA 568B

7.3.1. Work Area (Área de Trabajo)

7.3.2. Cableado Horizontal

7.3.3. Cableado de Backbone

7.3.4. Horizontal Crossconnect (HC)

7.3.5. Cuarto de Telecomunicaciones (TR)

7.3.6. Main Crossconnect (MC)

7.3.7. Equipment Room (ER)

7.3.8. Entrance Facilities (EF)

7.3.9. Técnicas de Instalación

7.3.10. Certificación de Sistemas de Cableado Estructurado

7.3.10.1. Certificación de Cobre

7.3.10.2. Certificación de Fibra Óptica

7.3.11. Norma ANSI/EIA/TIA 569A

7.3.12. Norma EIA/TIA 606A

7.3.13. Norma EIA/TIA 607A

8. Prácticas Profesionales y Éticas de Campo

8.1. Diseño de una Red LAN

8.2. Diseño de un Sistema de Cableado Estructurado basado en las Normas

8.3. Instalación y prueba de conectores y elementos para UTP

8.4. Instalación de Conectores de Fibra Óptica

8.5. Gobernanza Ética y Mitigación de Fraudes en Certificación

1. Conceptos Básicos de Redes

1.1. Protocolos y Estándares

En el ecosistema de las telecomunicaciones, un protocolo constituye el conjunto de reglas semánticas y sintácticas que rigen el intercambio de información entre sistemas autónomos, mientras que un estándar es una norma tecnológica consensuada y publicada por organismos oficiales (como IEEE, TIA o ISO) para garantizar la compatibilidad, seguridad e interoperabilidad global entre fabricantes de hardware. La estandarización impide que las infraestructuras de red dependan de soluciones propietarias, asegurando un ciclo de vida predecible para las inversiones en cableado estructurado.

1.2. Modelo OSI

El Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la ISO segmenta la comunicación de red en siete capas lógicas jerárquicas :

Capa 1 (Física): Define las especificaciones eléctricas, mecánicas, lumínicas y funcionales para la transmisión de bits crudos sobre un canal. Es el foco primario de la certificación pasiva.

Capa 2 (Enlace de Datos): Estructura los bits en tramas (frames) y controla el acceso físico al medio usando direcciones MAC de hardware.

Capa 3 (Red): Determina la ruta lógica óptima mediante direccionamiento lógico de paquetes (IP).

Capa 4 (Transporte): Asegura la entrega confiable y el control de flujo de extremo a extremo (TCP/UDP).

Capa 5 (Sesión): Gestiona y sincroniza los diálogos de comunicación entre aplicaciones.

Capa 6 (Presentación): Traduce, formatea, comprime y encripta datos para su adecuada interpretación.

Capa 7 (Aplicación): Expone los servicios de red directamente a los programas de usuario (HTTP, DNS, SMTP).

Rigor en el Diagnóstico: Cualquier fallo físico en la Capa 1 (diafonía severa, pérdidas ópticas) genera directamente una cascada de tramas descartadas en la Capa 2 por errores de verificación, lo que forzará retransmisiones continuas y degradará severamente la eficiencia en las Capas 3 y 4.

1.3. Estándares IEEE para Redes LAN

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) rige el desarrollo de redes de área local (LAN) mediante el comité IEEE 802. En particular, la subcapa de control de enlace lógico (LLC) se define en IEEE 802.2, mientras que las subcapas de control de acceso al medio (MAC) y la capa física (PHY) se rigen por estándares especializados, siendo el IEEE 802.3 el estándar de facto para redes Ethernet cableadas.

1.4. Topologías de las Redes LAN

La topología lógica y física define el mapeo geométrico de interconexión de los nodos de red :

Topología en Estrella: Es el estándar moderno omnipresente. Todos los nodos finales se conectan directamente a un concentrador inteligente o switch activo a través de enlaces punto a punto independientes. Minimiza los puntos de falla individuales.

Topologías Legadas (Bus y Anillo): En desuso. La topología en Bus compartía un solo cable troncal coaxial (10BASE5/10BASE2) donde la rotura del medio interrumpía la red entera. La topología en Anillo requería la regeneración activa de la señal de nodo en nodo, introduciendo altos tiempos de latencia y debilidades físicas.

1.5. Tipos de Tráfico de las Redes LAN

El diseño de la red activa y la validación del ancho de banda deben prever el comportamiento de los flujos de datos en el canal :

1.5.1. Tráfico Unicast

Representa la comunicación directa y dirigida desde una única dirección MAC de origen hacia una única dirección MAC de destino. Constituye la gran mayoría del tráfico de datos en redes corporativas, garantizando la confidencialidad local del flujo.

1.5.2. Tráfico Broadcast

Implica la difusión unidireccional de un paquete de datos desde un origen hacia todos los nodos activos del dominio de difusión o VLAN. Utiliza la dirección MAC física de destino FF:FF:FF:FF:FF:FF. Es fundamental para protocolos como ARP (asociación IP-MAC) o DHCP, pero una densidad excesiva (tormentas de broadcast) puede colapsar los puertos de los equipos activos.

1.5.3. Tráfico Multicast

Es la transmisión dirigida desde un origen hacia un grupo específico de nodos finales que han manifestado su interés de recepción mediante protocolos lógicos (IGMP). Es el estándar para transmisiones de video en tiempo real (IPTV) y videoconferencias masivas, optimizando el ancho de banda en el backbone.

1.6. Tramas o Frames

La información transmitida a nivel de Capa 2 (Enlace de Datos) se empaqueta en unidades de datos lógicas discretas denominadas tramas (frames).

1.6.1. Formato de la Trama de una Red LAN

La trama Ethernet IEEE 802.3 estándar tiene un formato estructural específico de Capa 2 :

Preámbulo (Preamble - 7 bytes): Patrón alternante de bits 10101010 que sincroniza el reloj físico del receptor.

Delimitador de Inicio de Trama (SFD - 1 byte): El byte 10101011 que indica el inicio formal de los datos lógicos.

Dirección MAC de Destino (6 bytes): Dirección física del adaptador receptor.

Dirección MAC de Origen (6 bytes): Dirección física de la tarjeta de red transmisora.

Etiqueta 802.1Q (opcional - 4 bytes): Identificador de VLAN para priorización de QoS.

EtherType o Longitud (2 bytes): Define el protocolo encapsulado de la Capa de Red (ej. 0x0800 para IPv4).

Payload (Carga Útil - 46 a 1500 bytes): El paquete de red real. Si el paquete es menor a 46 bytes, se añade un relleno (padding).

Secuencia de Verificación de Trama (FCS - 4 bytes): Código matemático de comprobación de redundancia cíclica (CRC-32) que el receptor valida matemáticamente. Si ocurre una alteración electromagnética en un bit, el FCS calculado no coincidirá y la trama se descartará silenciosamente.

1.7. Hardware para Redes LAN

Un sistema de certificación debe mapear e identificar la presencia del hardware activo para correlacionar problemas de continuidad lógica :

1.7.1. Tarjetas de Red (NIC)

El Network Interface Controller es la interfaz de hardware que une el bus interno de la computadora con el canal físico. Codifica las señales lógicas en señales eléctricas u ópticas de Capa 1 y administra la dirección MAC en Capa 2.

1.7.2. Hubs

Concentradores de Capa 1 obsoletos. Actúan como repetidores eléctricos multiport crudos; cualquier señal recibida por un puerto se retransmite a todos los demás, forzando un entorno de colisión unificado que requiere el protocolo CSMA/CD.

1.7.3. Switches

Dispositivos inteligentes de Capa 2 que analizan dinámicamente las direcciones MAC de origen de las tramas entrantes para construir una tabla de reenvío (tabla CAM). Crean dominios de colisión independientes en cada puerto físico, operando en modo Full-Duplex libre de colisiones.

1.7.4. Bridges

Puentes de red legados de Capa 2 que conectaban y filtraban tráfico entre dos segmentos de red basados en direccionamiento físico, controlando el tamaño de los dominios de colisión.

1.7.5. Router

Dispositivo activo de Capa 3 que interconecta redes lógicamente distintas analizando direcciones IP de destino. Determina la mejor ruta para enviar los paquetes a través de tablas de enrutamiento estáticas o dinámicas (OSPF, BGP).

1.7.6. Switches Capa 3

Dispositivos híbridos de alto rendimiento que realizan conmutación de tramas en Capa 2 a velocidad de hardware utilizando ASICs específicos, pero integran la capacidad interna de enrutar paquetes en Capa 3, optimizando el rendimiento de enlaces inter-VLAN corporativos.

1.7.7. Conversores de Medio

Dispositivos de capa física que transforman las señales físicas de un medio de transmisión a otro sin alterar la trama de datos lógicos, por ejemplo, convirtiendo pulsos eléctricos de cobre RJ45 a pulsos lumínicos de fibra óptica.

1.7.8. Servidores de Impresión

Pequeños procesadores de red dedicados que exponen impresoras locales con puerto USB o paralelo hacia la red LAN compartida a través de un puerto de red RJ45.

1.7.9. Cámaras IP

Dispositivos de videovigilancia de alta definición que capturan video y lo transmiten de forma digital utilizando flujos TCP/IP unicast/multicast. Son fuertemente dependientes del suministro eléctrico a través del cableado de datos bajo estándares PoE.

1.7.10. Dispositivos de Almacenamiento

Sistemas de almacenamiento masivo conectados en red, divididos en NAS (Network Attached Storage, almacenamiento a nivel de archivos usando protocolos SMB/NFS) y SAN (Storage Area Network, almacenamiento de ultra alta velocidad a nivel de bloques usando iSCSI o Fibre Channel). Imponen exigencias térmicas y de ancho de banda severas en el backbone.

2. Conceptos Básicos de Transmisión de Señales

2.1. Modulación y Codificación de Señales

Para transmitir bits digitales (0 y 1) a través de un canal físico analógico limitado, se aplican esquemas matemáticos de codificación y modulación de pulsos :

Codificación Manchester (10BASE-T): La señal cambia de estado en mitad de cada ciclo de bit. Una transición de alto a bajo representa un 0 lógico y una transición de bajo a alto representa un 1 lógico, asegurando la sincronización perfecta de reloj a costa de requerir mayor ancho de banda analógico.

Codificación MLT-3 (100BASE-TX): Utiliza tres estados de voltaje (+1 V, 0 V, -1 V). Cambia de estado secuencialmente sólo al transmitir un bit 1, reduciendo a la cuarta parte la frecuencia máxima emitida comparado con Manchester, permitiendo usar cables Categoría 5.

Modulación PAM-5 (1000BASE-T): Pulse Amplitude Modulation de 5 niveles de voltaje (+2 V, +1 V, 0 V, -1 V, -2 V). Transmite 2 bits por símbolo utilizando codificación de trellis (TCM 4D-PAM-5) sobre los 4 pares trenzados simultáneamente en modo bidireccional.

Modulación PAM-16 y 128-DSQ (10GBASE-T): Codificación de modulación de 16 niveles de tensión analógica combinada con un mapeo de constelación de dos dimensiones 128-DSQ. Transmite 3.125 bits por símbolo a una tasa de 800 Mega-símbolos por segundo por par, lo que requiere un procesamiento digital de señales (DSP) extremadamente complejo y técnicas de precodificación Tomlinson-Harashima (THP) para suprimir ecos.

2.2. Unidades de Medida para los Parámetros de Transmisión

2.2.1. El Decibel (dB)

El decibel es una unidad de medida logarítmica, adimensional y de comparación, utilizada para expresar la relación entre dos niveles de potencia o voltaje. Se basa en una escala logarítmica porque la pérdida de señal en cables (atenuación) disminuye de manera exponencial con la distancia; la conversión a decibelios permite realizar cálculos de pérdidas y ganancias de forma puramente aditiva o sustractiva.

La fórmula matemática para la relación de potencia es:

$$dB = 10 \cdot \log_{10}(P_1 / P_2)$$

Y para la relación de tensiones o voltajes eléctricos en sistemas de impedancia idéntica:

$$\text{dB} = 20 \cdot \log_{10}(V_1 / V_2)$$

2.2.2. El Decibel Milivatio (dBm)

El dBm es una unidad de medida de potencia absoluta referenciada exactamente a un nivel base de 1 milivatio (1 mW). Se utiliza principalmente para medir la potencia óptica de salida de transmisores láser o la sensibilidad de fotodetectores ópticos.

La fórmula matemática de conversión es:

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10}(P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$30 \text{ dBm} = 1 \text{ W}$$

$$-10 \text{ dBm} = 0.1 \text{ mW}$$

2.3. Parámetros de Transmisión

2.3.1. Atenuación (Insertion Loss)

Es la disminución o decaimiento de la potencia de la señal eléctrica o lumínica a medida que viaja a través del canal de comunicación, expresada en dB. Está causada por la resistencia óhmica natural de los hilos de cobre y por pérdidas dieléctricas del aislamiento. Aumenta linealmente con la longitud del cable y de manera exponencial con la frecuencia de la señal.

2.3.2. Diafonía (Crosstalk)

El acoplamiento no deseado de campos electromagnéticos entre pares de hilos adyacentes dentro de la misma chaqueta del cable. Se cuantifica en dB (valores más altos en dB indican mejor rendimiento y menor acoplamiento de ruido) :

NEXT (Near-End Crosstalk): Interferencia electromagnética medida en el extremo del transmisor, donde la señal inyectada posee su máxima amplitud.

FEXT (Far-End Crosstalk): Interferencia electromagnética medida en el extremo opuesto del canal respecto al transmisor.

PS-NEXT (Power Sum NEXT): Cálculo matemático acumulativo que evalúa la suma vectorial de la diafonía NEXT introducida sobre un par receptor específico por todos los otros tres pares transmitiendo simultáneamente dentro del cable. Es el parámetro clave para redes Gigabit y 10G Ethernet.

2.3.3. Pérdidas de Retorno (Return Loss)

Es la relación en dB entre la potencia de la señal inyectada por el emisor y la potencia de la señal reflejada que retorna al transmisor. Estas reflexiones son causadas por desadaptaciones microscópicas de la impedancia característica nominal del cable (diseñada para ser exactamente de 100 Ω en cables de datos de cobre). Ocurren debido a dobleces severos, aplastamientos del cable o destrenzados excesivos de los pares en el jack de conectorización.

2.3.4. ACR (Attenuation Crosstalk Ratio)

Es la relación matemática directa entre la potencia de la señal útil que llega al extremo receptor y el ruido de interferencia de diafonía en ese mismo punto. Representa la relación señal/ruido real del canal físico.

ACR-N (Near-End ACR): Diferencia logarítmica entre NEXT y la atenuación del mismo par en el extremo cercano:

$$\text{ACR-N} = \text{NEXT (dB)} - \text{Insertion Loss (dB)}$$

ACR-F (Far-End ACR): Anteriormente llamado ELFEXT (Equal Level FEXT), mide la diferencia logarítmica entre FEXT y la atenuación medida en el extremo lejano:

$$\text{ACR-F} = \text{FEXT (dB)} - \text{Insertion Loss (dB)}$$

2.3.5. Ruido Externo (Alien Crosstalk)

Es la interferencia electromagnética que se acopla a un cable de cobre de datos desde cables adyacentes agrupados en la misma bandeja o canalización, o por fuentes exógenas como balastos de luces fluorescentes, variadores de frecuencia de motores y cables eléctricos cercanos. Se mide mediante los parámetros acumulativos PS-ANEXT (Power Sum Alien Near-End Crosstalk) y PS-AACRF (Power Sum Alien Attenuation-to-Crosstalk Ratio Far-End). Es la restricción física principal que limita el rendimiento de redes 10GBASE-T sobre cobre.

2.3.6. Ancho de Banda

Es la capacidad de transmisión analógica del cableado estructurado, expresada como el rango de frecuencias útiles (en MHz) que el canal físico puede conducir manteniendo los parámetros de atenuación, pérdidas de retorno y diafonía dentro de límites normativos establecidos.

2.3.7. MHz vs. Mbps

MHz (Megahertz): Mide la velocidad de oscilación de la portadora analógica fundamental que el cable puede transmitir físicamente.

Mbps (Megabits por segundo): Representa el caudal de información lógica neta de datos digitales que se transmite sobre esa portadora analógica.

Rigor Técnico: Gracias a las técnicas de modulación multinivel avanzadas (como PAM-16 de 10GBASE-T), es posible codificar múltiples bits por hercio, logrando transmitir 10,000 Mbps (datos lógicos) sobre un cable certificado analógicamente para un ancho de banda de 500 MHz.

3. Medios de Transmisión en Cobre

3.1. Cable UTP

El Unshielded Twisted Pair (par trenzado no blindado) consta de conductores de cobre sólido aislados, trenzados en pares helicoidales sin pantalla metálica protectora. El rechazo al ruido electromagnético externo e interno depende puramente del equilibrio de los pares diferenciales y de la asimetría de trenzado (cada par tiene un número diferente de vueltas por metro para evitar acoplamientos por resonancia con pares vecinos). Es el más económico y flexible, pero altamente vulnerable a ambientes de interferencia industrial.

3.2. Cable FTP (F/UTP)

El Foiled/Unshielded Twisted Pair envuelve los cuatro pares trenzados internos sin blindaje individual en una pantalla global de papel de aluminio laminado con plástico conductor, conectada a un hilo de drenaje de cobre estañado. Suprime eficazmente el Alien Crosstalk y el ruido exógeno de radiofrecuencia.

3.3. Cable STP (U/FTP)

El Unshielded/Foiled Twisted Pair incorpora una pantalla de papel de aluminio individual alrededor de cada uno de los cuatro pares de hilos por separado, careciendo de blindaje global exterior. Proporciona una excepcional mitigación del NEXT interno y optimiza el desequilibrio dieléctrico, facilitando velocidades de transmisión elevadas.

3.4. Cable FFTP/SFTP

F/FTP: Incorpora blindaje de papel de aluminio individual por cada par de cobre y un blindaje de aluminio global perimetral.

S/FTP: Combina el blindaje individual de aluminio por cada par y una malla trenzada metálica de cobre estañado global de alta resistencia estructural externa. Ofrece el máximo rendimiento analógico y el menor nivel de ruido electromagnético, pero requiere mayor radio de curvatura en instalación.

3.5. Categorías 5E, 6, 6A, 7 y 7A

El desempeño espectral de los cables de cobre balanceados está normalizado internacionalmente :

Tabla técnica alineada

Categoría TIA	Clase ISO	Frecuencia Máxima	Desempeño Típico Ethernet	Estado Normativo y Notas de Ingeniería	Referencias
Cat 5e	Clase D	100 MHz	1000BASE-T (1 Gbps)	Retirada oficialmente de los estándares ISO/IEC 11801 en 2017. Altamente vulnerable a pérdidas térmicas bajo PoE++.	
Cat 6	Clase E	250 MHz	10GBASE-T hasta 55m	No cuenta con especificaciones de Alien Crosstalk. Diámetro conductor AWG 23 promedio.	
Cat 6A	Clase EA	500 MHz	10GBASE-T hasta 100m	Estándar mínimo recomendado para nuevas instalaciones. Optimizado para mitigación térmica de PoE de alta potencia (90W).	
Cat 7	Clase F	600 MHz	10GBASE-T hasta 100m	No reconocida por la TIA americana. Requiere blindaje individual por par (S/FTP) y conectores propietarios GG45/TERA.	
Cat 7A	Clase FA	1000 MHz	10GBASE-T extendido	Mismas limitantes normativas TIA que Cat 7. Utilizada marginalmente debido a la madurez de la fibra óptica monomodo.	
Cat 8	Clase I / II	2000 MHz	25GBASE-T / 40GBASE-T	Canal limitado estrictamente a 30 metros. Confined a cortas distancias dentro de centros de datos (ToR/EoR).	

4. Fibra Óptica

4.1. Principios de Funcionamiento

La propagación de la luz a través de una fibra óptica se rige por el principio físico de la reflexión total interna. Cuando un rayo de luz viaja por un medio con un índice de refracción alto (n_1 , núcleo de silicio) e incide sobre la

interfase de un medio con un índice de refracción menor (n_2 , revestimiento de silicio dopado) a un ángulo superior al ángulo crítico, la luz no atraviesa la interfase refractándose, sino que se refleja completamente de vuelta hacia el interior del núcleo, confinándose dinámicamente en su trayectoria.

4.2. Tipos de Fibra Óptica

4.2.1. Fibra Óptica Multimodo (MM)

Posee un núcleo de gran diámetro (50 μm o 62.5 μm) lo que permite que múltiples frentes u ondas de luz (modos) viajen simultáneamente por diferentes trayectorias geométricas.

OM1 / OM2: Fibras legadas obsoletas de 62.5 μm y 50 μm respectivamente, con fuentes LED ineficientes y alta dispersión modal. No permitidas en nuevos diseños.

OM3 / OM4 / OM5: Fibras optimizadas para láseres VCSEL a 850 nm con núcleo de 50 μm de índice gradual. OM5 (Lime Green) soporta multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) desde 850 nm hasta 953 nm para enlaces de ultra alta velocidad.

4.2.2. Fibra Óptica Monomodo (SM)

Posee un núcleo extremadamente pequeño (de 8.2 μm a 9 μm) que restringe la propagación de la luz a un único modo espacial rectilíneo coincidente con el eje del filamento.

OS1a: Optimizada para instalaciones interiores de distancias cortas, con mayor atenuación física.

OS2: Diseñada para uso interior/exterior de muy bajas pérdidas y distancias masivas (backbones y tendidos metropolitanos), con atenuaciones formidables a 1310 nm y 1550 nm.

4.3. Parámetros de Transmisión de la Fibra Óptica

4.3.1. Atenuación

Es el decaimiento de la potencia del haz óptico a lo largo del filamento vítreo, expresado en dB/km. Sus causas fundamentales son la dispersión de Rayleigh (colisión de fotones contra imperfecciones atómicas del silicio) y picos de absorción de agua (iones OH⁻). La norma ANSI/TIA-568.3-E establece límites máximos de atenuación según las ventanas ópticas operativas :

Multimodo (OM3, OM4, OM5): ≤ 2.8 dB/km a 850 nm y ≤ 0.8 dB/km a 1300 nm.

Monomodo (OS2): ≤ 0.4 dB/km a 1310 nm y ≤ 0.3 dB/km a 1550 nm.

4.3.2. Ancho de Banda

En fibras multimodo, el ancho de banda útil se ve restringido por la dispersión modal (los rayos de luz que viajan rebotando con ángulos más cerrados llegan más rápido que los de ángulos abiertos, ensanchando los pulsos ópticos en el tiempo hasta distorsionarlos). Se define como Ancho de Banda Modal Efectivo (EMB) y se mide en MHz•km :

OM3: ≥ 2000 MHz•km a 850 nm.

OM4 / OM5: ≥ 4700 MHz•km a 850 nm.

En fibra monomodo, al existir un solo modo, la dispersión modal es nula, y el ancho de banda útil es casi infinito a nivel de capa física.

4.4. Cables de Fibra Óptica

4.4.1. Cable para Patch Cord

Cordones de interconexión (jumpers) altamente flexibles, de estructura "Tight Buffer" (búfer ajustado de 900 μm por encima del recubrimiento de 250 μm), protegidos con hilos de aramida de alta tracción mecánica y chaquetas con retardante de llama LSZH.

4.4.2. Cable de Fibra Óptica Uso Interior

Cables con múltiples sub-filamentos con amortiguación apretada, diseñados para tramos verticales y horizontales, con cubiertas certificadas Plenum (OFNP) o Riser (OFNR) autoextinguibles que no emiten humos tóxicos o halógenos bajo fuego extremo.

4.4.3. Cable de Fibra Óptica Uso Exterior

Diseñados para resistir condiciones ambientales adversas, congelación de agua perimetral y tracción mecánica de tendidos. Usualmente de construcción "Loose Tube" (tubo holgado relleno de gel repelente a la humedad).

4.4.3.1. Cable Dieléctrico

Carece por completo de componentes metálicos. Evita la inducción de descargas eléctricas o de campos magnéticos de alta tensión en tendidos paralelos a cables de energía.

4.4.3.2. Cable de Fibra Armado

Suma un blindaje metálico de acero corrugado helicoidal perimetral que protege físicamente a la fibra frente a ataques de roedores, cizallamiento y aplastamientos en canalizaciones directamente enterradas.

4.5. Conectores de Fibra Óptica

4.5.1. Conector ST (Straight Tip)

Conector redondo de bayoneta (giro metálico de media vuelta), muy utilizado en redes industriales legadas de 62.5 μm .

4.5.2. Conector SC (Subscriber Connector)

Conector de formato cuadrado de plástico, con sistema de enganche rápido push-pull. De fácil manejo en racks.

4.5.3. Conector FC (Ferrule Connector)

Conector roscado de alta resistencia con férula cerámica de precisión, habitual en instrumentación de laboratorios y equipamientos OTDR portátiles.

4.5.4. Conector MT-RJ (Mechanical Transfer Registered Jack)

Conector dúplex de tamaño pequeño (SFF), que aloja dos fibras simultáneamente en una sola férula de polímero alineada con dos pines guía.

4.5.5. Conector LC (Lucent Connector)

Conector compacto de alta densidad (la mitad de tamaño que el SC), con pestaña de clip plástica similar a un RJ45. Domina ampliamente los transceptores ópticos SFP/SFP+ de switches modernos.

4.5.6. Conector VF-45 (Volition 3M)

Conector dúplex compacto desarrollado por 3M en los años 90. Presenta una innovación disruptiva: prescinde por completo del pulido y uso de férulas de cerámica tradicionales. Alinea las dos fibras mediante una ranura en V (V-Groove) moldeada por inyección plástica de altísima precisión. Utiliza fibra de alta resistencia GGP (Glass/Glass/Polymer) con alta flexibilidad y bajo radio de curvatura (hasta 3/8 de pulgada) para entornos abusivos bajo escritorio.

4.6. Hardware de Terminación para Fibra Óptica

4.6.1. Acopladores (Adapters)

Manguitos de acoplamiento cerámicos alineadores. Es crítico diferenciar el pulido de la férula acoplada :

UPC (Ultra Physical Contact - Azul): Pulido plano perpendicular. Pérdida de retorno ≥ 50 dB.

APC (Angled Physical Contact - Verde): Férula pulida a un ángulo exacto de 8° . Desvía los rebotes ópticos hacia el revestimiento exterior. Pérdida de retorno excepcional ≥ 60 dB. Advertencia: Mezclar un conector UPC con un acoplador APC destruye físicamente la punta de la férula cerámica.

4.6.2. Cajas y Bandejas de Fibra

Paneles de distribución óptica (ODF) y cajas de empalme FOBOT (Fiber Optic Break Out Termination) montables en rack para alojar bandejas organizadoras de fusión por arco eléctrico y cassettes de transición.

4.6.3. Salidas

Faceplates de pared o rosetas terminales de distribución de fibra hacia el área de trabajo, con guías mecánicas que protegen el radio de curvatura mínimo.

5. Estándares IEEE para Redes LAN

5.1. Método de Acceso CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Acceso Múltiple por Detección de Portadora y Detección de Colisiones). El algoritmo original de control de acceso al medio de Ethernet para redes de canal compartido (coaxial o Hubs) :

Un nodo que desea transmitir "escucha" el medio.

Si el medio está libre, inicia la transmisión.

Si dos nodos transmiten simultáneamente, ocurre una colisión.

Los nodos detectan la anomalía eléctrica, inyectan una señal de congestión (jam signal), y detienen la transmisión aplicando un algoritmo de retroceso exponencial (truncated binary exponential backoff) antes de reintentar.

Nota de ingeniería: En redes con switches full-duplex modernos, este algoritmo está completamente inactivo, ya que no existen colisiones.

5.2. Trama de Ethernet

La especificación original IEEE 802.3 y el estándar de facto Ethernet II unificaron un formato común de direccionamiento físico que ha garantizado la estabilidad tecnológica de las redes LAN durante décadas, soportando la migración desde 10 Mbps hasta 400 Gbps conservando los mismos límites de tamaño de paquete (64 a 1518 bytes).

5.3. Ethernet IEEE 802.3

5.3.1. Ethernet en cobre - 10BaseT

Lanzado bajo la cláusula 14 de IEEE 802.3 en 1990. Transmite a 10 Mbps sobre dos pares de cobre balanceados de Categoría 3 o superior. Utiliza codificación de línea Manchester analógica, inyectando tensiones diferenciales de ± 2.5 V a una frecuencia base de 10 MHz.

5.3.2. Ethernet en Fibra Óptica - 10BaseFL

Estándar original de fibra que opera a 10 Mbps sobre fibra multimodo a una longitud de onda de 850 nm, permitiendo tramos sin repetidores de hasta 2 km.

5.4. Fast Ethernet - IEEE 802.3u

5.4.1. Fast Ethernet en Cobre - 100BaseTX

Soporta velocidades de 100 Mbps sobre dos pares balanceados utilizando cobre Categoría 5 o superior. Aplica codificación lógica 4B5B y modulación analógica de tres niveles MLT-3 a una tasa de 125 MBd (frecuencia portadora analógica base de 31.25 MHz) con voltajes de +1 V, 0 V y -1 V.

5.4.2. Fast Ethernet en Fibra Óptica - 100BaseFX

Soporta 100 Mbps sobre dos fibras multimodo (OM1/OM2) empleando luz infrarroja a una longitud de onda de 1300 nm, extendiendo los canales hasta 2 km.

5.4.3. Puertos Dual Speed 10/100

Tarjetas de red y puertos de switches con circuitos integrados de detección híbridos que ejecutan un proceso de auto-negociación. Envían ráfagas de pulsos FLP (Fast Link Pulses) para acordar dinámicamente la velocidad (10 o 100 Mbps) y el modo de transmisión (Half o Full-Duplex) admitido por el nodo extremo.

5.5. Gigabit Ethernet

5.5.1. 1000BaseT

Estandarizado en IEEE 802.3ab en 1999. Transmite a 1000 Mbps (1 Gbps) sobre cable de cobre Categoría 5e o superior. Exige la transmisión bidireccional y simultánea sobre los cuatro pares del cable utilizando circuitos híbridos analógicos canceladores de eco y diafonía (NEXT/FEXT cancelers). Utiliza modulación de amplitud de pulso de cinco niveles (TCM 4D-PAM-5) a una tasa de 125 MBd por par (frecuencia de operación analógica de 62.5 MHz).

5.5.2. 1000BaseSX

Operación a 1 Gbps sobre fibra multimodo a una longitud de onda de corto alcance de 850 nm. Soporta tramos de hasta 550 m utilizando fibra optimizada OM2/OM3.

5.5.3. 1000BaseLX

Operación a 1 Gbps sobre fibra multimodo (hasta 550 m) o monomodo OS2 (hasta 10 km) a una longitud de onda de 1310 nm. Exige el uso obligatorio de cables de acondicionamiento de modo (Launch Conditioning patch cords) si se inyecta láser monomodo sobre núcleos multimodo legados para evitar el retardo de modo diferencial (DMD).

5.5.4. Módulos GBIC y Mini GBIC/SFP

GBIC (Gigabit Interface Converter): Interfaz modular legada voluminosa que convertía puertos Gigabit activos en ranuras intercambiables en caliente para transceptores ópticos.

Mini GBIC / SFP (Small Form-factor Pluggable): Formato contemporáneo ultra compacto de transceptores enchufables que reduce el tamaño ocupado en los paneles activos, facilitando configuraciones de hasta 48 puertos por unidad de rack.

5.6. 10Gigabit Ethernet

5.6.1. 10 Gigabit Ethernet en Fibra Óptica (IEEE 802.3ae)

Estándar maduro de conmutación de red que elimina por completo el modo Half-Duplex y el arbitraje CSMA/CD.

5.6.1.1. 10G Base SR/SW

SR (Short Range): Longitud de onda de 850 nm. Diseñado para fibra multimodo, logrando distancias de hasta 300 m en OM3 y 400 m en OM4/OM5.

SW: Variante SR adaptada lógicamente a WAN-PHY para encapsular datos sobre contenedores síncronos SONET/SDH OC-192 metropolitanos.

5.6.1.2. 10G Base LR/LW

LR (Long Range): Longitud de onda de 1310 nm sobre fibra monomodo OS2. Alcanza distancias de hasta 10 km de canal.

LW: Variante LR adaptada lógicamente para enlaces WAN-PHY metropolitanos.

5.6.1.3. 10G Base LX4/LW4

LX4: Utiliza multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM) para transmitir cuatro frentes espectrales de transmisión serial paralelos en las frecuencias de 1275.7 nm, 1300.2 nm, 1324.7 nm y 1349.2 nm a través de dos fibras. Logra tramos de hasta 300 m en multimodo heredada sin requerir acondicionadores de modo, y hasta 10 km sobre fibra monomodo.

5.6.1.4. 10G Base ER/EW

ER (Extended Range): Longitud de onda de ultra baja atenuación de 1550 nm sobre fibra monomodo OS2. Permite enlaces punto a punto de hasta 40 km sin repetidores activos.

EW: Variante ER adaptada para WAN-PHY metropolitanos.

5.6.2. 10 Gigabit Ethernet en Cobre (IEEE 802.3an)

5.6.2.1. 10G Base T

Soporta velocidades de transmisión full-duplex de 10 Gbps sobre canales de cableado de cobre trenzado. Exige frecuencias de caracterización analógica de hasta 500 MHz.

Distancia: Soporta tramos completos de 100 metros sobre cableado de Categoría 6A o superior. Se autolimita a un máximo de 55 metros sobre cableado de Categoría 6 bajo entornos de bajo ruido.

Procesamiento: Utiliza modulación PAM-16 con codificación 128-DSQ. Requiere algoritmos de canceladores de diafonía exógena por DSP y precodificación THP. Genera de 2 a 4 veces más calor disipado por puerto físico que los transceptores de fibra SFP+ SR, imponiendo exigencias de refrigeración estrictas.

6. Diseño de Redes LAN

6.1. Switches de Core

Representan el centro de conmutación de paquetes de alta velocidad de la jerarquía de la red. Su único objetivo de diseño es conmutar tramas a velocidad de cable sin aplicar procesamiento complejo de paquetes ni filtrado de firewalls, enlazando los switches de distribución y servidores masivos.

6.2. Switches de Borde

Switches de capa de acceso encargados de proporcionar conectividad final directa a los dispositivos finales del usuario (NICs, teléfonos VoIP, puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP). Son los encargados primarios de suministrar energía eléctrica mediante puertos Power over Ethernet (PoE).

6.3. Backbone

El tendido principal o vertical encargado de interconectar físicamente los armarios de distribución o cuartos de telecomunicaciones (TR) con el cuarto de equipos principal (ER) o Core de la red. Usualmente se compone de mazos de fibra óptica monomodo OS2 o multimodo de alta velocidad para evitar la inducción electromagnética y garantizar la escalabilidad a 10G/40G/100G.

6.4. Conexión de Servidores

El enlace físico directo entre las tarjetas de red de alta capacidad de la granja de servidores y la matriz de switches del Centro de Datos. Se planifica bajo arquitecturas ToR (Top-of-Rack, switches dedicados por rack reduciendo tramos de cable) o EoR (End-of-Row, cableado horizontal concentrado al final de la fila de gabinetes) utilizando cobre DAC de ultra baja latencia o fibra óptica multimodo paralela MPO.

7. Cableado Estructurado

7.1. Definición de Cableado Estructurado

Se define como la infraestructura de red física pasiva de telecomunicaciones normalizada compuesta por cables, conectores, canalizaciones y terminaciones instalada sistemáticamente bajo una arquitectura jerárquica abierta y neutral al proveedor, capaz de soportar diversas tecnologías de transmisión de voz, datos y video sin requerir modificaciones físicas en el cableado horizontal.

7.2. Normas de Cableado Estructurado

Las tres directrices globales de cumplimiento que un sistema automatizado de auditoría debe validar son:

ANSI/TIA-568: Estándar norteamericano de referencia técnica para el diseño e instalación de sistemas de telecomunicaciones en edificios comerciales.

ISO/IEC 11801: Norma de referencia internacional aplicable en múltiples entornos organizacionales globales.

EN 50173: Estándar europeo de diseño de red pasiva comercial e industrial.

7.3. Norma ANSI/EIA/TIA 568B

(Y su evolución vigente de directrices técnicas actualizadas bajo las revisiones modernas ANSI/TIA-568.2-E para cobre y ANSI/TIA-568.3-E para fibra ópticas).

7.3.1. Work Area (Área de Trabajo)

El espacio físico final donde el usuario interactúa con los dispositivos de red. Se compone de placas de pared (faceplates), conectores modulares hembra (Jacks Keystone) y los patch cords flexibles de cobre o jumpers ópticos terminales de conexión hacia las estaciones de trabajo, limitados a un máximo de 5 m de longitud de canal.

7.3.2. Cableado Horizontal

El subsistema que se extiende horizontalmente de manera ininterrumpida desde las salidas de telecomunicaciones del área de trabajo hasta los paneles de parcheo en el cuarto de telecomunicaciones.

Distancia de Enlace Permanente: Máximo estricto de 90 metros de cableado rígido continuo.

Distancia de Canal Completo: Máximo de 100 metros, permitiendo sumar un acumulado de 10 m totales para patch cords en ambos extremos.

7.3.3. Cableado de Backbone

El subsistema de distribución encargado de interconectar los diferentes cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos e instalaciones de entrada de servicios. Admite topología de estrella jerárquica y utiliza medios de alta inmunidad de ruido (fibra óptica).

7.3.4. Horizontal Crossconnect (HC)

El punto de interconexión principal ubicado en cada cuarto de telecomunicaciones que aloja los paneles de conexión mecánicos para conmutar los canales del cableado horizontal hacia el hardware activo (Switches de acceso).

7.3.5. Cuarto de Telecomunicaciones (TR)

El espacio de trabajo cerrado y protegido térmicamente en cada piso del edificio comercial destinado a alojar de manera exclusiva los bastidores (Racks de 19 pulgadas), los paneles de parcheo de cobre, las bandejas ópticas y switches activos de borde.

7.3.6. Main Crossconnect (MC)

El punto focal de distribución central de telecomunicaciones del campus o edificio que administra la concentración física de todos los troncales del Backbone hacia el Equipment Room principal.

7.3.7. Equipment Room (ER)

Un espacio ambientalmente controlado (HVAC riguroso de disipación de calor ASHRAE) destinado a albergar los servidores centrales de procesamiento, almacenamiento masivo, switches de Core, centralitas telefónicas corporativas y las terminaciones del MC.

7.3.8. Entrance Facilities (EF)

La sección física perimetral del edificio (facilidades de acometida) destinada a recibir las conexiones y cables de los operadores de servicios públicos externos (ISPs), actuando como frontera de seguridad y demarcación de red.

7.3.9. Técnicas de Instalación

La preservación de la integridad del medio físico exige cumplir estrictas tolerancias mecánicas y de enrutamiento :

Radio de Curvatura: En cobre balanceado, el radio mínimo de doblado en instalación debe ser superior a 4 veces el diámetro exterior del cable (4× OD). En fibra óptica, el radio de curvatura admisible bajo tensión de tracción es de un mínimo de 20× OD, y de 10× OD en estado estático cargado sin esfuerzo.

Tensión de Tracción: Evitar estirar mecánicamente los cables durante el tendido en ductos para no alterar la geometría física y la periodicidad del trenzado diferencial de cobre, lo que destruiría la impedancia característica.

Relleno de Tuberías: Los ductos y tubos EMT deben mantener una densidad máxima de ocupación transversal menor o igual al 40% de su área interna útil (fill ratio) para evitar estrangulamientos y permitir disipación térmica.

Separación de Energía: Las bandejas y canalizaciones de datos deben mantenerse separadas físicamente de conductos o cables de fuerza eléctrica de tensión estándar por un mínimo de 50 mm (2 pulgadas) para prevenir el acoplamiento magnético inducido de ruidos de frecuencia.

7.3.10. Certificación de Sistemas de Cableado Estructurado

La certificación constituye el análisis forense electrónico objetivo del canal de transmisión utilizando instrumental electrónico de precisión que emite barridos espectrales de radiofrecuencia o pulsos de luz calibrados.

7.3.10.1. Certificación de Cobre

El software certificador debe procesar los volcados de parámetros eléctricos en las configuraciones homologadas :

Enlace Permanente (Permanent Link): Audita el cable tendido rígidamente en la pared entre el patch panel del TR y el keystone del área de trabajo. Excluye los patch cords de usuario. Es la prueba mandatoria solicitada por fabricantes de cableado para procesar garantías de rendimiento de 25 años.

Canal (Channel): Evalúa la trayectoria global incluyendo los cables de parcheo en extremos. Es susceptible a fallar si los patch cords de usuario son de baja calidad.

El Desafío del DCRU (ANSI/TIA-568.2-E): En las instalaciones actuales orientadas a alimentar terminales inalámbricas Wi-Fi 7 o cámaras domo de alta potencia a través de PoE de alta densidad de hasta 90 W (IEEE 802.3bt Tipo 4, Clase 8), la resistencia asimétrica de los conductores genera calor crítico y saturación de puertos.

La norma ANSI/TIA-568.2-E (vigente desde noviembre de 2024) introduce por obligatoriedad el testeo con criterio Pass/Fail de Desequilibrio de Resistencia en Corriente Continua (DCRU - DC Resistance Unbalance) para todas las categorías (5e, 6, 6A, 8) tanto en Enlace Permanente como en Canal.

Desequilibrio Intra-par: La diferencia de resistencia óhmica entre los dos filamentos del mismo par trenzado no debe exceder de $\leq 3\%$ (o un mínimo de 200 m Ω).

Desequilibrio Inter-pares: La asimetría de resistencia de corriente continua comparando pares cruzados entre sí no debe superar el $\leq 7\%$.

Riesgo de Omisión: La asimetría DCRU desbalancea el paso de corriente, provocando la saturación inductiva de los transformadores en las bocas RJ45 del switch, distorsionando drásticamente el "Ojo de Diagrama" analógico de modulaciones de alta velocidad (como PAM-16) y disparando la tasa de error de bit (BER).

7.3.10.2. Certificación de Fibra Óptica

La validación espectral fotónica se subdivide en dos esferas normativas diferenciadas bajo la directriz ANSI/TIA-568.3-E :

Inspección Visual del Extremo (IEC 61300-3-35): Inspección micro-fotográfica obligatoria antes de conectar cables a equipos o testers. El software debe analizar de manera automática que el conector óptico esté completamente libre de rayones de pulido, lípidos corporales o polvo micrométrico que reflejen la señal dañando el hardware emisor.

Certificación Nivel 1 (Tier-1): Exige medir la atenuación óptica absoluta del enlace utilizando un equipo OLTS (Optical Loss Test Set) provisto de una fuente de luz estabilizada calibrada y un medidor de potencia óptica. Se efectúa de forma bidireccional en las dos longitudes de onda del estándar (850/1300 nm en multimodo y 1310/1550 nm en monomodo).

Norma Encircled Flux (EF): Para fibras multimodo (OM3/OM4/OM5), la certificación exige bajo cumplimiento de la norma ANSI/TIA-526-14-C que la fuente emisora controle estrictamente el lanzamiento modal de fotones en el núcleo de 50 μm . El uso de un acondicionador EF en la fuente del tester suprime el sesgo de las mediciones (incertidumbre de error reducida del 60% a menos del 10%), garantizando que las pérdidas reportadas se ajusten matemáticamente al presupuesto teórico de pérdidas del canal.

Certificación Nivel 2 (Tier-2): Incorpora un análisis topológico longitudinal exhaustivo mediante el uso de un equipo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Envía pulsos de alta intensidad de luz para generar un trazado reflectométrico espacial que diagnostica y localiza de manera precisa la distancia exacta (al milímetro) de empalmes desalineados, roturas, dobleces dañinos o conectores con alta pérdida.

7.3.11. Norma ANSI/EIA/TIA 569A

(Actualizada formalmente a la revisión ANSI/TIA-569-E).

Establece las directrices y requerimientos de ingeniería para el diseño y construcción de las vías de paso (pathways) y los espacios destinados a alojar la infraestructura física de telecomunicaciones en edificios comerciales. Regula el tamaño de bandejas de cables, ductos, tuberías EMT, cajas de paso, y la arquitectura interior de salas de telecomunicaciones. La enmienda ANSI/TIA-569-E-1 unifica las directrices de rango de temperatura y control de humedad de los cuartos de equipos acoplados en estricto cumplimiento con la 5ª edición de las directrices térmicas ASHRAE para procesamiento de datos.

7.3.12. Norma EIA/TIA 606A

(Actualizada a la revisión vigente ANSI/TIA-606-D).

Rige la administración de sistemas de infraestructura física de telecomunicaciones. El software de certificación no debe aprobar una instalación que evite los parámetros normativos de identificación alfanumérica única y codificación estructurada.

Clases de Administración:

Clase 1: Diseñado para un único edificio con un único TR central.

Clase 2: Administra múltiples cuartos de telecomunicaciones dentro de una misma estructura física de edificio.

Clase 3: Extiende la administración hacia un campus entero con múltiples edificios y enlaces troncales.

Clase 4: Escala de control que abarca sistemas multi-edificio distribuidos en diferentes puntos geográficos mundiales.

Código de Colores de Campos de Terminación: La norma EIA/TIA-606-D estipula el uso obligatorio de etiquetas de colores específicos en los racks y extremos para agilizar la administración visual y auditoría de los técnicos en el TR:

Tabla técnica alineada

Color de Etiqueta / Campo	Identificación de Propósito Funcional de Red	Referencias
Azul (Blue)	Terminación del cable horizontal del área de trabajo (datos usuario) en el TR.	
Verde (Green)	Conexiones de red activas del lado de la demarcación del cliente.	
Púrpura (Purple)	Conexión a equipamiento común (PBX, Switches centralizados, Servidores, Core).	
Blanco (White)	Backbone de primer nivel (distribución desde MC hasta HC).	
Gris (Gray)	Backbone de segundo nivel (distribución desde IC hasta HC).	
Marrón (Brown)	Terminación de cables de distribución externa o inter-edificios del campus.	
Amarillo (Yellow)	Circuitos auxiliares, sensores de alarmas, sistemas de seguridad y climatización.	
Naranja (Orange)	Punto de demarcación de ingreso y conexiones de la central del operador de servicios (ISP).	
Rojo (Red)	Sistemas de telecomunicaciones de emergencia o líneas telefónicas críticas de bomberos.	

7.3.13. Norma EIA/TIA 607A

(Actualizada a la revisión ANSI/TIA-607-E).

Estipula los requerimientos técnicos y estructurales para crear la red de puesta a tierra de telecomunicaciones y sistemas de equipotencialidad (Earthing and Bonding) dentro de edificios comerciales. Exige la instalación de la Barra de Puesta a Tierra Principal de Telecomunicaciones (TMGB), barras auxiliares (TGB) conectadas al electrodo de tierra base, y conductores de unión mecánicos masivos para igualar el potencial eléctrico en racks, escalerillas y bandejas de cables.

Rigor Técnico: Una puesta a tierra inexistente o mal conectada inutiliza el blindaje metálico de cables F/UTP o S/FTP, transformando la pantalla en una antena receptora que almacena carga estática y corrientes de bucle de tierra que degradan la señal y destruyen físicamente los transceptores de red.

8. Prácticas Profesionales y Éticas de Campo

8.1. Diseño de una Red LAN

Un proyecto profesional de ingeniería debe iniciar con el levantamiento detallado de planos estructurales, el cálculo exhaustivo de cargas de tráfico por puerto físico, la segmentación lógica de dominios de colisión mediante switches de Capa 2 y la demarcación lógica de dominios de broadcast limitados mediante la arquitectura de subredes IP e inter-VLANs implementadas en switches de Capa 3 o routers perimetrales.

8.2. Diseño de un Sistema de Cableado Estructurado basado en las Normas

La planificación de vías y espacios debe garantizar el cumplimiento de las normas ANSI/TIA-568.2-E/568.3-E, seleccionando categorías óptimas (Cat 6A horizontal y fibra monomodo OS2 en Backbone vertical) para asegurar una durabilidad física mayor a 10 años, integrando sistemas de seguridad contra incendios con cubiertas LSZH/Plenum y diseñando canalizaciones con holgura para expansiones futuras.

8.3. Instalación y prueba de conectores y elementos para UTP

La terminación de conectores hembra (jacks) y paneles de parcheo debe realizarse respetando el trenzado original de la fábrica.

Códigos de Color (Pinouts): Es imperativo seleccionar y mantener el mismo patrón visual de conexión en ambos extremos del canal para evitar cables cruzados inadvertidos. Los patrones admitidos son :

T568A: Pin 1-2 (Blanco-Verde / Verde), Pin 3-6 (Blanco-Naranja / Naranja). Exigido tradicionalmente en instalaciones federales de EE. UU. por su compatibilidad con telefonía analógica.

T568B: Pin 1-2 (Blanco-Naranja / Naranja), Pin 3-6 (Blanco-Verde / Verde). Es el estándar dominante por defecto para despliegues comerciales y corporativos a nivel mundial.

Destrenzado de Cables: Al ponchar cables en conectores de tipo IDC (Insulation Displacement Connector), el destrenzado físico de los hilos de cobre de un par jamás debe exceder los 13 mm (0.5 pulgadas). Superar este límite altera el campo magnético del balance diferencial, disparando de inmediato picos inaceptables de diafonía NEXT en alta frecuencia y arrojando una calificación de fallo (FAIL) en la certificación.

8.4. Instalación de Conectores de Fibra Óptica

La conectorización exige la fusión automatizada por arco eléctrico (con empalmadoras de alineación por núcleo) o el pulido de precisión cerámica en conectores de terminación directa empleando kits mecánicos de terminación rápida (ej. kits rápidos Quick Install para sockets VF-45 o LC). Cada conector terminado debe limpiarse sistemáticamente empleando cartuchos limpiadores libres de residuos (tipo IBC Click o One-Click) e inspeccionarse de manera obligatoria bajo microscopio de inspección óptica digital antes de acoplarlo, evitando que micropartículas de polvo destruyan el haz óptico.

8.5. Gobernanza Ética y Mitigación de Fraudes en Certificación

El sistema de software que se creará debe estar blindado contra prácticas fraudulentas, un problema frecuente que impacta la confiabilidad del sector:

Auditoría de Resultados Duplicados (Duplicate Test Fraud): El motor del software debe incorporar un filtro heurístico que impida que contratistas deshonestos carguen certificaciones clonadas. Los técnicos fraudulentos a veces prueban repetidas veces un único cable óptico ("cable patrón") y cambian exclusivamente el nombre de la etiqueta ID del puerto del reporte. El software debe detectar esto comparando marcas temporales exactas, valores de longitud física de conductores de alta precisión mediante TDR, o firmas idénticas de ruido y desfase en el espectro del NEXT, rechazando automáticamente reportes con firmas eléctricas idénticas en puertos físicamente diferentes.

Detección de Cables de Aluminio Revestido de Cobre (CCA): Muchos cables fraudulentos de bajo costo emplean conductores de aluminio con una delgada cobertura perimetral de cobre (CCA). Estos cables no son aptos para datos de alta velocidad ni para PoE, ya que son hiperfrágiles y presentan alta resistencia eléctrica, lo que genera calor excesivo y riesgo de incendio bajo PoE++. El programa evaluador del sistema debe forzar de forma mandatoria la prueba del parámetro de Resistencia de Lazo en Corriente Continua (DC Loop Resistance), rechazando cualquier canal que exceda la resistencia máxima estándar permitida de 25 Ω o que muestre anomalías de atenuación anómalas por encima de los límites de TIA-568.2-E.

Monitoreo del Desfasamiento y Vencimiento de Calibración: Los equipos certificadores exigen una calibración anual mandatoria por parte del fabricante para garantizar los niveles de precisión (Nivel IIIe o 2G) requeridos para Cat 6A/8. El software debe analizar los metadatos de los archivos crudos (ej. formatos tipo LinkWare de Fluke o de AEM TestPro), verificando las fechas de calibración vigentes. Cualquier intento de cargar archivos procesados desde un hardware con calibración caducada o con firmware obsoleto (que omita las pruebas mandatorias de DCRU para PoE++ de la revisión 568.2-E) debe ser bloqueado automáticamente por el software de administración del sistema.